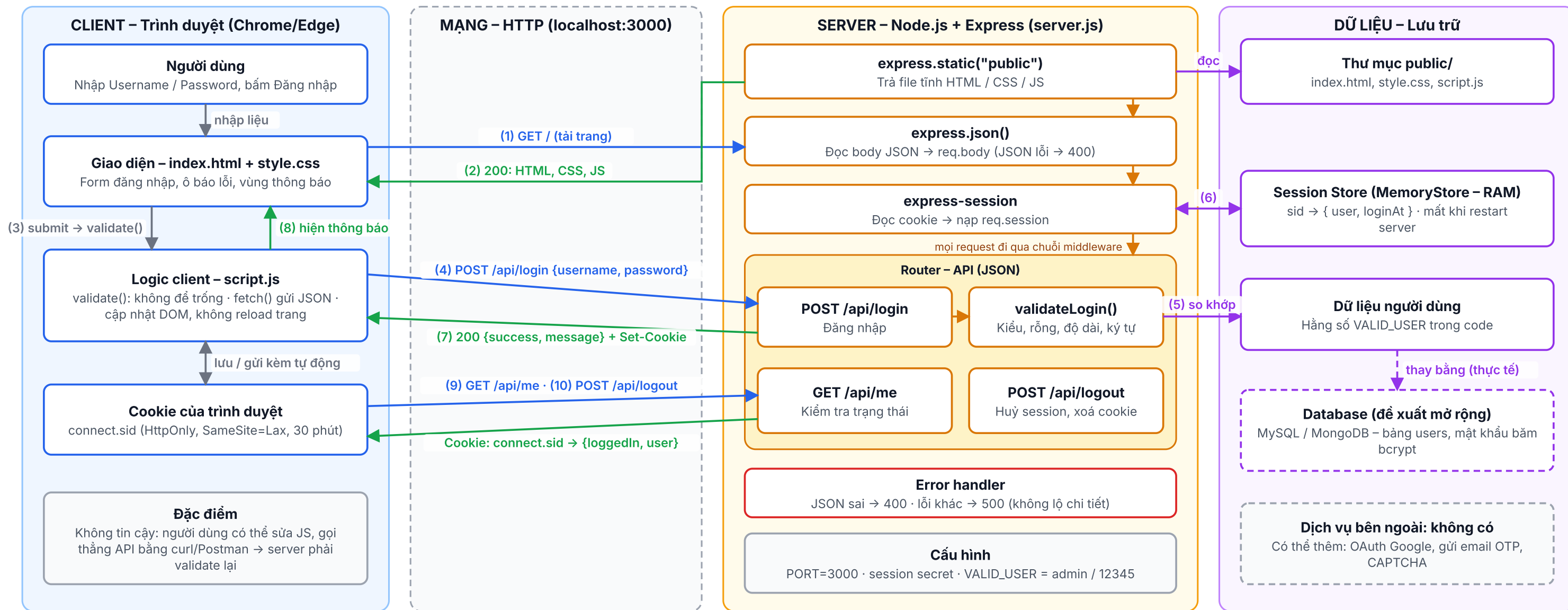


BẢN ĐỒ KIẾN TRÚC & LƯỒNG DỮ LIỆU – ỨNG DỤNG ĐĂNG NHẬP (Lab 2: HTML/CSS/JS + Node.js Express)



CHÚ THÍCH

- Request: client → server
- Response: server → client
- Xử lý bên trong server
- Truy cập dữ liệu
- Thành phần / luồng đề xuất

LUỒNG ĐĂNG NHẬP (theo số thứ tự)

- Trình duyệt gửi GET / tới server.
- express.static đọc thư mục public/ và trả về HTML, CSS, JS.
- Người dùng nhập và bấm Đăng nhập; script.js kiểm tra rỗng (rỗng → báo lỗi ngay, không gửi).
- fetch() gửi POST /api/login, body JSON {username, password}.
- express.json đọc body → validateLogin() (sai → 400) → so khớp với VALID_USER (sai → 401).
- Đúng → express-session tạo session trong MemoryStore: req.session.user = {username, loginAt}.
- Server trả 200 JSON {success, message} kèm header Set-Cookie: connect.sid; trình duyệt lưu cookie.
- script.js đọc JSON, hiển thị thông báo xanh/đỏ và đổi giao diện – trang không tải lại (AJAX).
- Các request sau tự gửi kèm cookie; GET /api/me tra session → {loggedIn: true, user} (F5 vẫn đăng nhập).
- POST /api/logout → session.destroy() + xoá cookie → về trạng thái chưa đăng nhập.

SƠ ĐỒ TUẦN TỰ – ĐĂNG NHẬP, KIỂM TRA TRẠNG THÁI VÀ ĐĂNG XUẤT

